Hướng dẫn chi tiết Google Antigravity Rules

https://gemini.google.com/app/10631a37e49e1cf0

User prompt: hãy giải thích lại toàn bộ phần rules này cho tôi, hãy follow theo nội dung trong phần docs này

Response: Trang tài liệu này trình bày chi tiết về **Rules** trong hệ sinh thái Google Antigravity. Dưới đây là phần tóm lược và giải thích toàn bộ nội dung theo từng phần trong tài liệu:

1. Khái niệm cốt lõi: Rule là gì?

- **Định nghĩa**: Rule là các chỉ dẫn lâu dài, chuẩn viết mã (coding standards) và ràng buộc kiến trúc (architectural constraints). Khác với các prompt thông thường trong hội thoại, Antigravity tự động phát hiện các rule từ hệ thống tệp và nạp vào ngữ cảnh của agent.
- **Phân biệt Rule vs. Skill**:
  - **Rule**: Dành cho các *ràng buộc và bất biến* (ví dụ: "Luôn dùng zod để validate dữ liệu", "Không được import thư mục internal/ giữa các package").
  - **Skill**: Dành cho *quy trình làm việc nhiều bước* (ví dụ: "Cách chạy migration cơ sở dữ liệu").

2. Nơi lưu trữ và thứ tự ưu tiên (Where rules are stored)

Antigravity tìm kiếm rule theo phạm vi từ cụ thể đến toàn cục. Các rule có tính **cộng dồn** (cumulative). Khi có xung đột chỉ dẫn, rule ở thư mục cụ thể hơn sẽ được ưu tiên cao nhất. Thứ tự ưu tiên giảm dần:

1. **Directory-scoped rules (Quy tắc theo thư mục)**:
   - Có thể đặt tại bất kỳ thư mục con nào. Khi agent đọc hoặc sửa một tệp, nó sẽ duyệt ngược từ thư mục chứa tệp đó lên thư mục gốc của workspace để gom rule:
     - `<dir>/AGENTS.md` hoặc `<dir>/GEMINI.md`
     - `<dir>/.agents/AGENTS.md` hoặc `<dir>/.agents/GEMINI.md`
     - `<dir>/.agents/rules/*.md` (hỗ trợ cả đường dẫn cũ `<dir>/.agent/rules/*.md`)
2. **Global rules (Quy tắc toàn cục)**:
   - Áp dụng cho mọi project trên máy tính cá nhân của bạn:
     - *File đơn lập* (luôn bật, không cần frontmatter): `~/.gemini/AGENTS.md`, `~/.gemini/GEMINI.md`, `~/.gemini/config/AGENTS.md`, hoặc `~/.gemini/config/GEMINI.md`.
     - *File module hóa* (bắt buộc có frontmatter YAML): `~/.gemini/config/rules/*.md`.

- **Lưu ý về Flat scanning**: Antigravity chỉ quét các file `.md` nằm trực tiếp trong `.agents/rules/`. Các file nằm trong thư mục con sâu hơn (ví dụ: `.agents/rules/frontend/react.md`) sẽ bị bỏ qua trừ khi được đăng ký trong `.agents/rules.json`.

3. Frontmatter YAML và các chế độ kích hoạt (YAML frontmatter and activation modes)

- **Quy ước tệp**:
  - Các file `AGENTS.md` và `GEMINI.md` **không** dùng frontmatter, toàn bộ nội dung được xem là Markdown thuần và luôn kích hoạt (`always_on`).
  - Tất cả các file trong `rules/*.md` **bắt buộc** phải có YAML frontmatter ở đầu file. Nếu thiếu hoặc khai báo sai cú pháp `trigger`, rule sẽ bị bỏ qua trong im lặng.
- **Các trường hỗ trợ (Supported frontmatter keys)**:
  - `trigger` *(bắt buộc)*: Cơ chế kích hoạt rule (`model_decision`, `always_on`, `glob`, hoặc `manual`).
  - `description` *(bắt buộc với model_decision, khuyến nghị cho tất cả)*: Tóm tắt ngữ cảnh áp dụng rule.
  - `globs` hoặc `glob` *(bắt buộc với glob)*: Chuỗi mẫu khớp tệp, cách nhau bằng dấu phẩy (ví dụ: `"*.ts, *.tsx"`). Cần để trong ngoặc kép nếu bắt đầu bằng dấu `*`.
- **4 chế độ kích hoạt (Activation modes)**:
  - **`model_decision`**: Cơ chế mở rộng theo nhu cầu (progressive disclosure). Ban đầu agent chỉ nạp đường dẫn và `description`. Khi tác vụ thực tế khớp với mô tả, agent mới tải toàn bộ nội dung chi tiết. Phù hợp nhất cho các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ sâu.
  - **`always_on`**: Luôn luôn nạp đầy đủ nội dung vào system prompt ở mọi lượt chat (nếu không cần tùy biến frontmatter, nên đưa thẳng vào `AGENTS.md`).
  - **`glob`**: Tự động kích hoạt khi agent thao tác với các tệp khớp với mẫu định dạng được khai báo trong `globs`.
  - **`manual`**: Không bao giờ tự động nạp. Chỉ được kích hoạt khi người dùng chủ động gõ `@tên_rule` trong khung chat (phù hợp cho checklist release hoặc tiêu chí audit).

4. Tính năng nâng cao và giới hạn (Advanced features and limits)

- **Nhúng tệp (File includes)**:
  - `@[nhãn](đường_dẫn)`: Chèn trực tiếp (inline) toàn bộ nội dung của tệp đích vào rule trước khi tính toán giới hạn kích thước và nạp vào prompt. Nếu tệp được nhúng có frontmatter YAML, Antigravity sẽ tự bóc tách và chỉ lấy phần thân Markdown.

    - `@tên_tệp`: Không nhúng nội dung mà chỉ phân giải thành đường dẫn tuyệt đối chuẩn tắc (`@/workspace/path`) để agent tham chiếu chính xác.

- **Chia sẻ rule giữa các dự án (Sharing rules across projects)**:
    - Sử dụng tệp `.agents/rules.json` để chia sẻ rule từ các thư mục bên ngoài hoặc quản lý các thư mục con lồng nhau thông qua hai mảng `inherits` (kế thừa) và `entries` (đường dẫn, kèm bộ lọc `exclude` hoặc `include_only`).
- **Giới hạn kích thước và ngân sách Token (Size limits and token budgets)**:
    - **Giới hạn từng file**: Tối đa **24 KB** (24.000 bytes) cho mỗi tệp rule (tính sau khi đã gộp nội dung nhúng `@[label](path)`). Nội dung vượt quá sẽ bị cắt bớt.
    - **Ngân sách tổng**: Toàn bộ rule toàn cục và rule `always_on` chia sẻ chung một ngân sách tối đa **20.000 token**. Nếu vượt ngưỡng này, Antigravity sẽ tự động chuyển các file rule lớn nhất từ dạng nội dung đầy đủ sang dạng con trỏ tóm tắt (`- <path>: <description>`) để agent chỉ đọc khi cần.

5. Cấu hình theo giao diện (Configuration by surface)

Đối với **Antigravity App**:

1. Mở bảng *Customizations* từ menu ứng dụng hoặc cài đặt dự án.
2. Chọn thẻ *Rules*.
3. Bấm `+ Global` để tạo quy tắc dùng chung cho toàn máy, hoặc `+ Workspace` để tạo quy tắc riêng cho dự án hiện tại.
4. **Vị trí tệp lưu trữ (Antigravity App file locations)**:
    - *Workspace rules*: `AGENTS.md`, `GEMINI.md`, hoặc `.agents/rules/*.md` tại gốc hoặc bất kỳ thư mục con nào của project.
    - *Global rules*: `~/.gemini/AGENTS.md`, `~/.gemini/GEMINI.md`, hoặc thư mục `~/.gemini/config/rules/*.md`.
